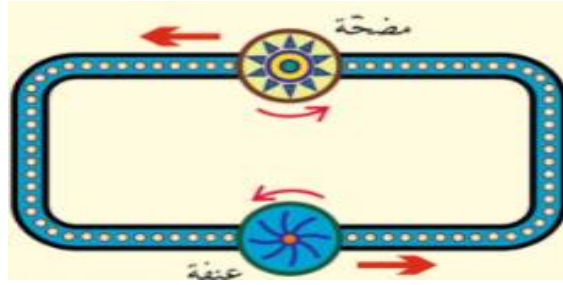


بطاقة 02		الوضعية التعليمية . نموذج للتيار الكهربائي		المدة
متوسطة	صاولة عبد الحميد قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح	
السنة	الثالثة متوسط	المادة	علوم فيزيائية	
الميدان الثالث	الظواهر الكهربائية			
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية			
مركبات الكفاءة	• يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر • يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها • يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن الكهربائي			
و.ت 01	نموذج للتيار الكهربائي			
الأهداف التعليمية	• يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة • يماثل بين حركة العربات في السكة المغلقة والتيار الكهربائي • يماثل بين التيار المائي والتيار الكهربائي • يوظف نموذج الدوراني للتيار للكهربائي في تفسير تشغيل دارة كهربائية			
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها	- تشغيل دارة كهربائية بسيطة والتوصل إلى إدراج النموذج الدوراني للتيار الكهربائي(نموذج حركة العربات في سكة مغلقة أو تركيبة دورة الماء) - تحقيق دارة كهربائية تحتوي على مولد وعنصر كهربائي (مثل الصمام كهروضوئي أو محرك أو إبرة مغناطيسية) يسمح بالتأكد من جهة التيار الكهربائي			
السندات التعليمية	كتاب التلميذ ، تراكيب تجريبية ، محاكاة			
العقبات المطلوب تخطيها	التفريق بين الجهة الحقيقية و الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي			
سير الوضعية التعليمية				
المراحل	أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ	
ت. تشخيصي	مفهوم دارة كهربائية			
الوضعية الجزئية	1. الوضعية الجزئية: نص الوضعية الجزئية: أراد صديقك وضع نموذج يقرب التيار الكهربائي يفسر من خلاله توهج مصباح اقترح عليه نموذجا لذلك		مناقشة الوضعية الجزئية و تقديم فرضيات	
	2. النشاطات التعليمية: مناقشة الوضعية الجزئية : • تقديم الفرضيات • مناقشتها انجاز نشاطات الوضعية التعليمية • انجاز النشاطات التالية و مناقشتها:			
المرحلة 01	نشاط 01 : وثيقة 1 ص 78			

نموذج التيار الكهربائي

نموذج التيار المائي:

- متى تدور العنفة ؟
- ما هو سبب دوران العنفة ؟



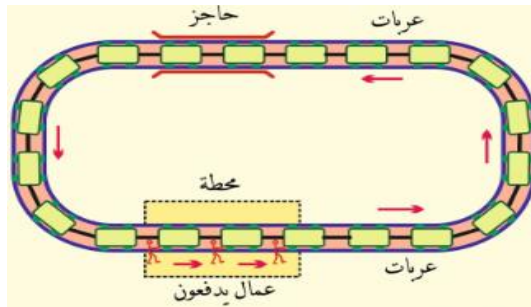
- بمجرد دوران المضخة تدور العنفة ، و سبب دوران العنفة هو الحركة الإجمالية لجزيئات الماء
- إن المضخة في نموذج التيار المائي تسبب عند اشتغالها الحركة الآنية لجزيئات الماء فتتحركها في حركة إجمالية و آنيا في نفس الجهة، في حين العنفة تعمل على عرقلة حركة هذه الجزيئات و أما الأنبوب فهو مملوء كله بحبيبات الماء و التي تنتقل عبره

مقارنة نموذج التيار المائي بنموذج التيار الكهربائي

نموذج التيار الكهربائي	نموذج التيار المائي
الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء
المولد الكهربائي (البطارية)	المضخة
الأسلاك الكهربائية الناقلة	الأنبوب ملىء بجزيئات الماء
المصباح	العنفة
تيار كهربائي	التيار المائي (حركة جزيئات الماء)
قاطع مغلقة	الأنبوب مغلق
قاطع مفتوحة	حواجز مانعة لمرور جزيئات الماء

- تقويم :** نحقق دائرة كهربائية بربط مصباحين متماثلين بينهما سلك ناقل طويل. هل يتوهجان في نفس اللحظة أم لا ؟
- يتوهجان في نفس اللحظة لأن الدقائق الكهربائية متواجدة في كامل الدارة و حركتها آنية

نموذج حركات العربات (نموذج القطار) :



- إن العمال في نموذج القطار عند دفعهم للعربات تتحرك كلها في حركة إجمالية و آنيا في نفس الجهة، في حين الحاجز يعمل على عرقلة حركة

نموذج القطار

يلاحظون و يحللون
النموذج الدوراني للتيار
المائي

يمثل بين التيار
الكهربائي و التيار المائي



يلاحظون و يحللون
نموذج القطار

هذه العربات وأما السكة فهي مملوء كلها بالعربات والتي تنتقل عبرها في حلقة مغلقة

مقارنة نموذج القطار بنموذج التيار الكهربائي

نموذج القطار	نموذج التيار الكهربائي
العربات	الدقائق الكهربائية
العمال يدفعون	المولد الكهربائي (البطارية)
السكة مليئة بالعربات	الأسلاك الكهربائية الناقلة
الحاجز	المصباح
حركة أجمالية للعربات	تيار كهربائي
السكة مغلقة	قاطعة مغلقة
حواجز مانعة لمرور العربات	قاطعة مفتوحة

– في دائرة كهربائية مغلقة فإن المولد دوره التحريك الآلي و الإجمالي للدقائق الكهربائية، المتواجدة في كامل الدارة الكهربائية، في جهة واحدة ، و بحركتها يظهر التيار الكهربائي ، وأما المصباح فهو يعمل على عرقلة حركة تلك الدقائق تبقى تلك الدقائق في حالة حركة ما دام الدارة مغلقة ولا تتراكم الدقائق

إرساء الموارد المعرفية:

1. التيار الكهربائي :

- التيار الكهربائي هو حركة آنية و منتظمة و إجمالية للدقائق الكهربائية في دائرة كهربائية مغلقة
- تملأ الدقائق الكهربائية كامل الدارة الكهربائية دون تراكمها
- يعمل المولد على تحريك الدقائق الكهربائية بمجرد غلق الدارة فيتوهج المصباح آنيا

نشاط 02:

- حسب نموذج التيار المائي فالمضخة تحرك جزيئات الماء في حركة منتظمة في جهة واحدة
- حسب نموذج العربات فالعمال عند دفعهم للعربات تتحرك جميعها في حركة منتظمة في جهة واحدة
- فما هي جهة الدقائق الكهربائية ؟
- حقق التراكيب التجريبية التالية و سجل ملاحظاتك واحدة

المرحلة 02 جهة التيار الكهربائي

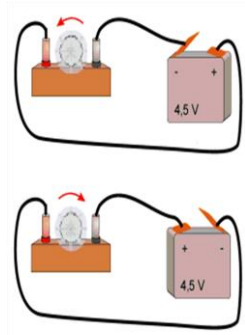
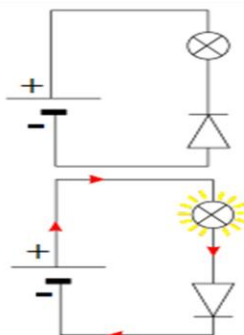
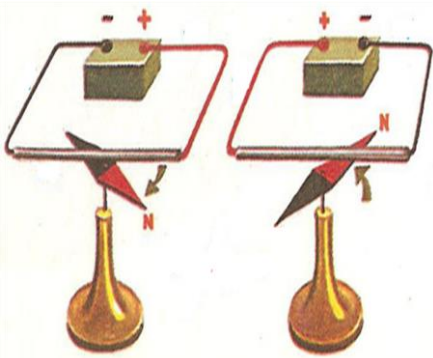
يمثل بين نموذج العربات و التيار الكهربائي



يوظف نموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دائرة كهربائية

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

يحققون تجربة واحدة من بين هذه الثلاثة تجارب



- عند عكس قطبي المولد يعكس المحرك جهة دورانه فهو يدور من جهة القطب الموجب نحو القطب السالب
- عند عكس قطبي البطارية تعكس الإبرة الممغنطة جهة انحرافها
- لا يتوهج المصباح إلى في وضعية معينة للصمام فالصمام لا يمر فيه التيار الكهربائي إلا إذا تم توصيله في جهة موافقة لجهة التيار الكهربائي ➤ يؤثر التيار الكهربائي في جهة معينة أي أن له جهة واحدة

إرساء الموارد المعرفية :

2. جهة التيار الكهربائي المستمر :

- تتحرك الدقائق الكهربائية في حركة منتظمة و في جهة واحدة
- تتحرك الدقائق الكهربائية من القطب السالب للمولد نحو القطب الموجب له (خارج المولد) و من القطب الموجب نحو القطب السالب (داخل المولد)
- للتيار الكهربائي المستمر جهة اصطلاح على أنها من القطب الموجب للمولد نحو القطب السالب له (خارج المولد) و من القطب السالب للمولد نحو القطب الموجب له (داخل المولد) و تسمى هذه الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي

